

ESPECIALIZACIÓN EN **INTELIGENCIA DE DATOS** para la Gestión Estratégica

INFERENCIA NO PARAMÉTRICA Y TEST CHI CUADRADO

Unidad 9 · Asignatura E8102 — Exploración de datos

Docentes: Esp. Mariano Morettini y Dr. Lautaro Di Bártolo

Asignatura: E8102 — Exploración de datos

Cohorte o comisión: Cohorte 2026

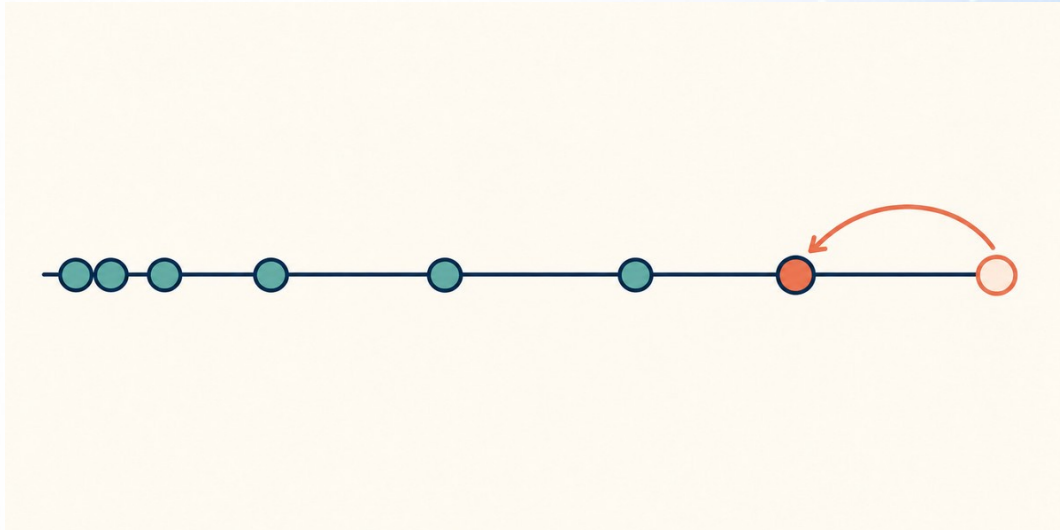


Figura 1. Se conserva el orden y se descarta la distancia. Lo que estaba más lejos pasa a estar apenas último.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Cuando el supuesto no se cumple

La unidad 7 dejó cinco tests y una reserva. El test de la media supone normalidad o muestra grande. El de la varianza supone normalidad sin excepción, y el de la F, lo mismo. Y sobre el ingreso del relevamiento, que tiene una asimetría de 2,87, la sección 7 de esa unidad y su error frecuente 7 dejaron dicho que el resultado había que leerlo con cuidado.

Esta unidad resuelve eso para las comparaciones de posición; para la varianza no hay alternativa de rangos en el programa. Los tests que siguen no suponen una familia de distribuciones, y por eso se llaman **no paramétricos**: no estiman ni ponen a prueba parámetros de una familia como la normal.

Y aplica un diseño que la asignatura había presentado sin usarlo: las ocho revisitas del relevamiento, que hasta acá se descartaban para quedarse con la primera visita de cada hogar. La sección 4 las compara par por par.

1.2 Lo que se supone

- Las unidades 6 y 7 completas. Todo el mecanismo de un test, el valor p , los dos errores y la potencia se dan por conocidos, y acá solo cambia el estadístico.
- La distribución chi cuadrado de la sección 9.3 de la unidad 3.
- Las muestras apareadas de la sección 9.6 de la unidad 7.
- La mediana y los cuartiles de la sección 3 de la unidad 4, y la idea de resistencia que va con ellos. Todos los tests de las secciones 3 a 5 son esa idea, llevada a la inferencia.
- La correlación de rangos de la sección 4.5 de la unidad 8, que ya usó el mismo mecanismo.
- La tabla de contingencia de la sección 6.5 de la unidad 1.

1.3 El alcance de esta unidad

Cuatro tests. Mann-Whitney para dos grupos independientes, Wilcoxon para dos mediciones apareadas, Kruskal-Wallis para tres grupos o más, y chi cuadrado para dos variables cualitativas, que además tiene un segundo uso, el de bondad de ajuste, con otra hipótesis nula y otros grados de libertad.

Las tablas se explican y no se usan. Los tres primeros tests se resolvían con tablas de valores críticos armadas para muestras chicas. Acá se calculan con `scipy.stats`, y lo que hay que entender es qué hace cada uno con los datos antes de devolver un número.

No se cubre la correlación de rangos como test. La sección 4.5 de la unidad 8 la presentó como medida descriptiva, y tiene su versión con valor p , que no está en el programa.

1.4 Los datos de esta unidad

Qué	Casos	Dónde se usa
Ingreso de Ramallo y de Córdoba	14 y 11	sección 3
Ingreso de los 8 hogares revisitados, en sus dos visitas	8 pares	sección 4
Ingreso de las tres localidades	14, 11 y 10	sección 5
Localidad contra cobertura de salud	27 con dato	sección 6.3
Localidad de los 37 hogares	15, 11 y 11	sección 6.5

2. INFERENCIA PARAMÉTRICA Y NO PARAMÉTRICA

2.1 Qué supone cada una

Un test es **paramétrico** cuando supone que los datos vienen de una familia de distribuciones conocida —casi siempre la normal— y pone a prueba un parámetro de esa familia: una media, una varianza, una proporción. Son los cinco de la unidad 7.

Un test es no paramétrico cuando no supone esa familia. Sigue suponiendo algunas cosas —que las observaciones son independientes, que la variable se puede ordenar— y no le pide ninguna forma a la distribución.

La palabra confunde un poco: "no paramétrico" no quiere decir "sin supuestos". Quiere decir que no supone una familia de distribuciones; alguno, como el de Wilcoxon, pide igual una condición de forma, como la simetría.

2.2 Qué se gana y qué se pierde

	Paramétricos	No paramétricos
Suponen una forma	sí	no
Escala mínima que exigen	de intervalo o de razón	ordinal en Mann-Whitney y Kruskal-Wallis, de intervalo en las diferencias para Wilcoxon, nominal en el chi cuadrado
Qué comparan	medias, varianzas	distribuciones enteras; medianas, si las formas son parecidas
Con valores extremos	se distorsionan	resisten
Con muestras chicas	exigen normalidad	no la exigen, y el valor p más chico que pueden dar a veces queda por encima de α
Potencia, si el supuesto se cumple	mayor	menor
Potencia, si el supuesto no se cumple	poco confiable	en general mayor con colas pesadas o valores extremos

Dos filas piden explicación.

La anteúltima resume el canje. Cuando los datos son realmente normales, el test paramétrico detecta mejor, porque usa toda la información de las distancias y el no paramétrico solo el orden. Bajo normalidad, esa pérdida equivale a necesitar alrededor de un 5% más de casos para conseguir la misma potencia. Con colas pesadas la relación se invierte, y ahí los de rangos necesitan menos casos que la t para la misma potencia.

La quinta tiene una trampa. Como los tests de rangos se calculan sobre los órdenes posibles, sus valores p vienen en una grilla gruesa cuando hay pocos casos. Con 5 pares, el valor p bilateral más chico que el test de Wilcoxon puede devolver es 0,0625, así que **ningún resultado puede ser significativo al 5% en un test de dos colas**, por más extremo que sea.

La regla práctica: si el supuesto se cumple y la muestra es grande, el paramétrico. Si la distribución es muy asimétrica, si hay valores extremos o si la variable es ordinal, el no paramétrico.

2.3 Los rangos

Los tres primeros tests hacen todos lo mismo antes de calcular nada: **reemplazan cada valor por su puesto en el orden**. Al puesto se lo llama **rango**.

Sobre cinco ingresos:

Valor	120.000	175.000	193.000	240.500	620.000
Rango	1	2	3	4	5

El 620.000, que en la unidad 4 tenía un z-score de 4,84 y en la unidad 8 movía la correlación de 0,79 a 0,56, acá vale 5. Está último, y estar último es todo lo que aporta. Esa es la fuente de la resistencia, y también de lo que se pierde: si valiera 6.200.000 seguiría valiendo 5.

Cuando dos valores empatan se les asigna a los dos el promedio de los rangos que les corresponderían. Dos valores empatados en los puestos 3 y 4 reciben 3,5 los dos. Con muchos empates los tests pierden precisión, y las herramientas aplican una corrección.

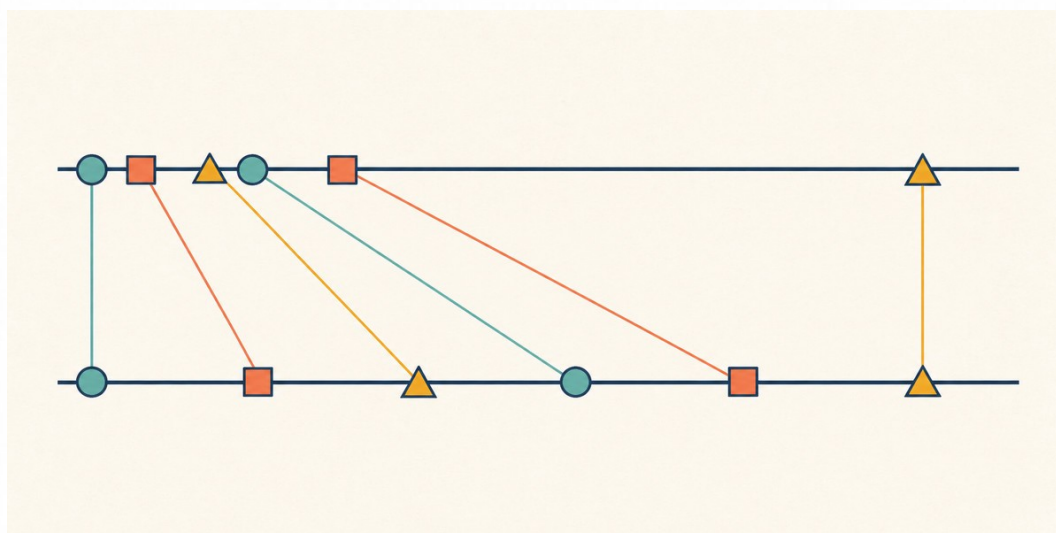


Figura 2. Los hilos no se cruzan, así que el orden se conserva a la vista. El reparto pareja descarta la distancia.

3. EL TEST DE MANN-WHITNEY

3.1 Cuándo se usa

El test de Mann-Whitney compara dos grupos independientes, y es el equivalente no paramétrico del test de diferencia de medias de la sección 9 de la unidad 7. Lo publicaron Henry Mann y Donald Whitney en 1947, sobre un trabajo previo de Frank Wilcoxon, así que también aparece como *test de suma de rangos de Wilcoxon*.

La hipótesis nula afirma que las dos muestras vienen de la misma distribución. Cuando se puede suponer que las dos tienen la misma forma y solo difieren en su posición, la lectura habitual es que compara medianas. Sin ese supuesto compara las distribuciones enteras, y una diferencia significativa puede venir de la forma y no del centro.

3.2 Cómo funciona

Tres pasos, y se pueden hacer a mano con pocos datos.

Se juntan las observaciones de los dos grupos en una sola lista y se las ordena. Se le asigna un rango a cada una. Y se suman los rangos de cada grupo por separado.

Si los dos grupos vienen de la misma distribución, sus valores quedan entreverados al ordenarlos, y las dos sumas de rangos son parecidas. Si uno de los grupos tiene valores sistemáticamente más altos, se acumula al final de la lista y su suma de rangos se dispara.

El estadístico U se calcula a partir de esas sumas, y cuenta cuántas veces un valor del primer grupo supera a uno del segundo.

3.3 Ramallo contra Córdoba, otra vez

La sección 9.3 de la unidad 7 comparó las dos localidades con el test de la t. Acá va el mismo par de grupos, con el otro método.

H_0 : el ingreso de Ramallo y el de Córdoba vienen de la misma distribución
 $\alpha = 0,05$

$n_1 = 14$ $n_2 = 11$

$U = 80,0$

$p = 0,8911$

No se rechaza H_0 . La misma conclusión que el test de la t.

La conclusión coincide y todo lo demás no:

	Test de la t, unidad 7	Mann-Whitney
Qué compara	medias	distribuciones, por rangos
Ramallo	215.643 de media	186.500 de mediana
Córdoba	181.500 de media	201.000 de mediana
Cuál queda más alto, por media y por mediana	Ramallo, por 34.143	Córdoba, por 14.500
Valor p	0,4195	0,8911

La media y la mediana dan vuelta el signo de la diferencia. Por la media, Ramallo gana; por la mediana, pierde. No hay ningún error: el hogar de 620.000 está en Ramallo, y una media lo carga entero mientras que una mediana lo cuenta como un hogar más.

Cuál de las dos lecturas sirve depende de la pregunta. Si lo que interesa es el ingreso total que circula en cada localidad, la media es la medida correcta y Ramallo está más alto. Si lo que interesa es el hogar típico, la mediana lo es y Córdoba está más alto. Lo que no se puede hacer es elegir la que da el resultado que conviene sin decirlo.

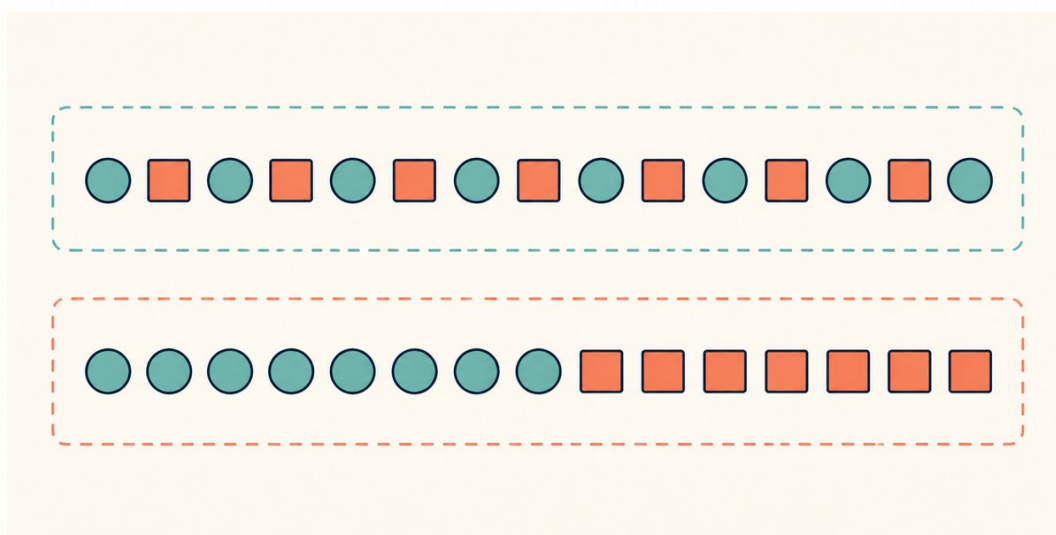


Figura 3. Lo único que mira el método es cuánto se entrecruzan las dos clases al ordenarlas todas juntas.

4. EL TEST DE WILCOXON

4.1 El caso apareado

Compara dos mediciones sobre las mismas unidades, y es el equivalente no paramétrico del test apareado de la sección 9.6 de la unidad 7. Lo publicó [Frank Wilcoxon](#) en 1945, y se lo llama *test de los rangos con signo* para distinguirlo del otro que lleva su nombre.

El procedimiento resuelve el problema de la misma manera que el test apareado. Se calcula la diferencia de cada par, lo que reduce las dos series a una sola. Después se ordenan esas diferencias por su valor absoluto, se les asigna un rango, y se suman por separado los rangos de las diferencias positivas y los de las negativas.

Si las dos mediciones no difieren sistemáticamente, las diferencias positivas y las negativas se reparten parejo y las dos sumas se parecen. Si una medición es sistemáticamente mayor, una de las dos sumas se lleva casi todo.

Dos condiciones. La hipótesis nula afirma que la distribución de las diferencias es simétrica alrededor de cero, y la lectura "la mediana de las diferencias es cero" necesita esa simetría. Y las diferencias que dan exactamente cero se descartan, lo que baja el n efectivo y con él la potencia.

4.2 Las ocho revisitas

Ocho de los 37 hogares recibieron una segunda visita, y el archivo tiene las dos mediciones de ingreso:

Hogar	Marzo o abril	Junio	Diferencia
1	185.000	201.000	+16.000
7	310.000	325.000	+15.000
11	260.000	268.000	+8.000
20	225.000	231.000	+6.000
26	216.000	222.000	+6.000
30	244.000	259.000	+15.000
36	199.000	204.000	+5.000
39	620.000	641.000	+21.000

Las ocho diferencias son positivas. No hay ninguna negativa, así que la suma de rangos negativos es cero y el estadístico toma su valor extremo.

H_0 : la distribución de las diferencias es simétrica alrededor de cero

$\alpha = 0,05$

$n = 8$ pares

$W = 0$

$p = 0,0078$

Se rechaza H_0 .

El 0,0078 no es un valor p cualquiera: **es el más chico que este test puede devolver con ocho pares**. Con ocho diferencias hay 2^8 repartos de signos posibles, y las dos configuraciones extremas —todas positivas o todas negativas— dan $2 / 2^8 = 0,0078$. Sin empates, los únicos valores por debajo de 0,05 son 0,0078, 0,0156, 0,0234 y 0,0391.

Los ingresos de los ocho hogares en la primera visita van de 185.000 a 620.000, un recorrido de 435.000 pesos; las diferencias van de 5.000 a 21.000, todas del mismo signo. Aparear saca la variabilidad entre hogares de la cuenta y deja solo la del cambio. Por eso ocho pares alcanzan para detectar un cambio de 11.500 pesos, que comparando grupos independientes de este tamaño quedaría tapado por la variabilidad entre hogares.

El test paramétrico apareado sobre estos mismos datos da $t = 5,4428$ con 7 grados de libertad y $p = 0,0010$. Los dos rechazan, y el paramétrico llega más lejos porque usa el tamaño de cada diferencia y no solo su orden.

Dos reservas sobre qué se puede concluir. El aumento promedio es de 11.500 pesos en dos o tres meses según el hogar, y que sea sistemático no dice por qué: puede ser un aumento real del ingreso, o inflación, o las dos cosas, y los datos no separan esas explicaciones. Y las segundas visitas caen fuera de la ventana que la sección 2.1 de la unidad 5 usa para definir la población: las primeras son de marzo y abril, adentro de esa ventana, y las ocho segundas son de junio. Este test habla de un cambio entre dos momentos, no de la población definida en esa ventana.

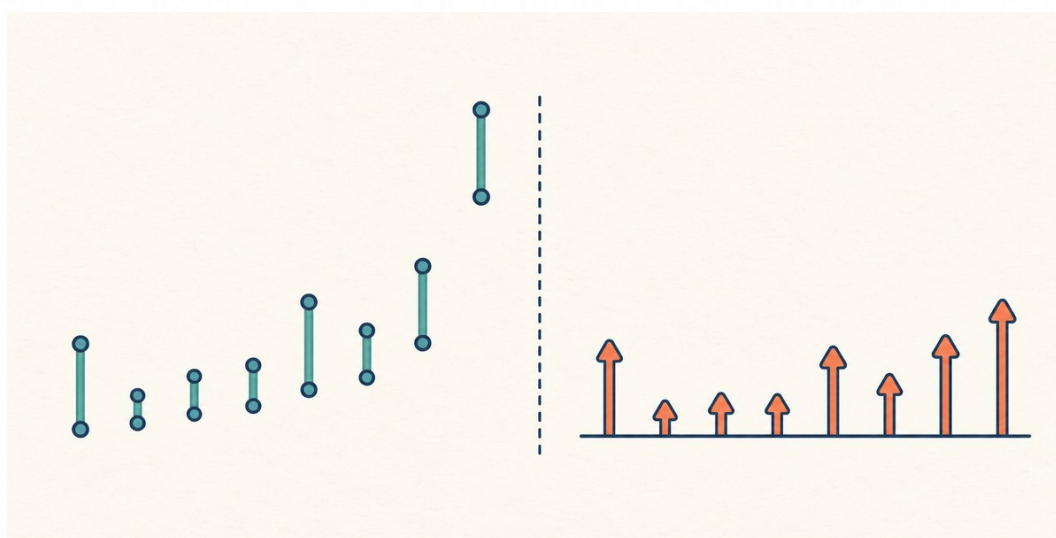


Figura 4. Aparear separa el cambio de las diferencias entre hogares. Los segmentos del panel izquierdo están amplificados para que se vean; se conserva la proporción entre los cambios.

5. EL TEST DE KRUSKAL-WALLIS

5.1 Tres grupos o más

El test de Kruskal-Wallis compara tres o más grupos independientes, y es la extensión de Mann-Whitney. Lo publicaron William Kruskal y Allen Wallis en 1952.

La sección 1.3 de la unidad 7 dijo que comparar tres o más grupos a la vez es análisis de varianza, y que ese tema no está en el programa en su versión paramétrica. Este test es la versión de rangos de ese análisis, así que es el único test de la asignatura que compara una variable ordenable entre tres grupos de una vez.

5.2 Cómo funciona, y qué no dice

El mecanismo es el de la sección 3.2, extendido: se juntan todas las observaciones, se las ordena, se asignan rangos, y se compara la suma de rangos de cada grupo con la que le correspondería si todos vinieran de la misma distribución.

El estadístico H sigue de manera aproximada una chi cuadrado con tantos grados de libertad como grupos menos uno, y la aproximación pide grupos de unos cinco casos o más. Y la hipótesis nula es que todos los grupos vienen de la misma distribución. Leerla como una comparación de medianas necesita el mismo supuesto de formas parecidas.

Una advertencia que vale igual que en el análisis de varianza: el test dice **si hay alguna diferencia entre los grupos**, y no cuál grupo difiere de cuál. Si rechaza, hacen falta comparaciones de a pares con corrección por la cantidad de comparaciones, y no un Mann-Whitney suelto por cada par.

5.3 Las tres localidades

H_0 : el ingreso de las tres localidades viene de la misma distribución

$\alpha = 0,05$

$H = 2,3524$ $gl = 2$ $p = 0,3084$

No se rechaza H_0 . Las medianas son 186.500 en Ramallo, 201.000 en Córdoba y 209.000 en Concepción, y con 14, 11 y 10 hogares esa diferencia de 22.500 pesos entre la mediana más alta y la más baja es compatible con el azar.

El resultado coincide con el de la sección 3.3 en esta muestra, y eso no es una regla: un test global que no rechaza no impide que una comparación de a pares rechace, ni al revés. Kruskal-Wallis reparte su capacidad de detección entre los tres grupos y usa un solo ordenamiento conjunto; un Mann-Whitney de a pares reordena solo ese par.

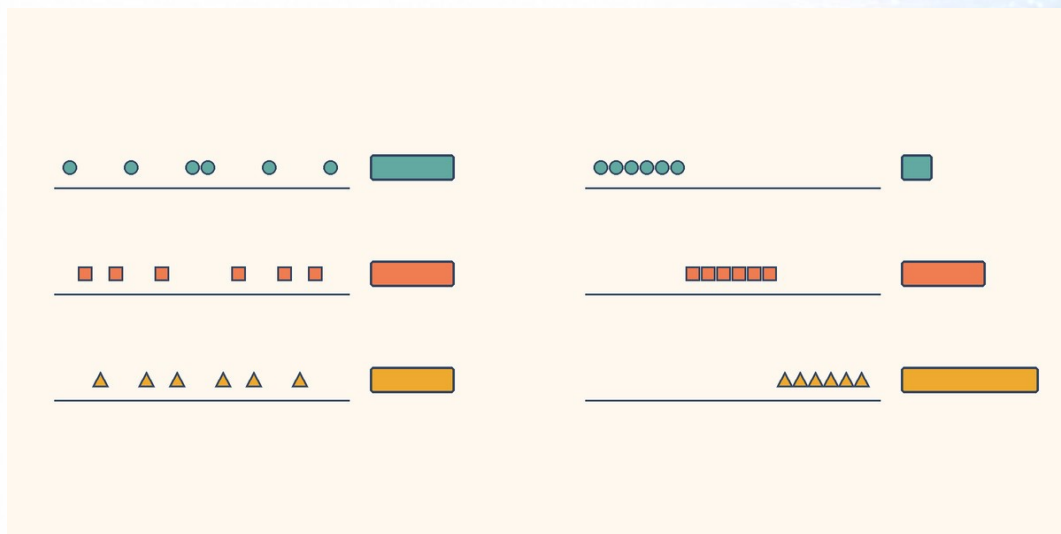


Figura 5. En este esquema los grupos tienen igual tamaño. Una clase concentrada en los puestos altos eleva su rango medio; con tamaños distintos se comparan los rangos medios, no las sumas en bruto.

6. EL TEST CHI CUADRADO

6.1 Frecuencias observadas y frecuencias esperadas

Los tres tests anteriores necesitan una variable que se pueda ordenar. El **test chi cuadrado** trabaja con variables cualitativas, donde no hay orden ni rangos: localidad, cobertura de salud, tipo de servicio.

Lo que compara son conteos. De un lado están las **frecuencias observadas**, que son las celdas de una tabla de contingencia. Del otro, las **frecuencias esperadas**, que son las que habría si la hipótesis nula fuera cierta.

El estadístico suma los apartamientos, elevados al cuadrado y pesados por lo que se esperaba en cada celda:

$$\chi^2 = \sum (\text{observada} - \text{esperada})^2 / \text{esperada}$$

Tres decisiones de diseño, y cada una responde a un problema. Se eleva al cuadrado para que los apartamientos no se cancelen. Se divide por la esperada porque un apartamiento de 5 casos sobre 10 esperados es mucho y sobre 1.000 es nada. Y se suma sobre todas las celdas, así que el estadístico nunca es negativo y crece con cualquier apartamiento, en cualquier dirección: **el test chi cuadrado es siempre de una sola cola**, la derecha.

Dos condiciones sobre los datos, antes de armar la tabla.

Se calcula sobre conteos, nunca sobre porcentajes. Un 40% puede venir de 2 casos sobre 5 o de 400 sobre 1.000, y el estadístico da resultados completamente distintos.

Cada caso cae en una sola celda, y aparece una sola vez. Acá hay una trampa concreta con el archivo del relevamiento: tiene 45 filas para 37 hogares, porque ocho recibieron una segunda visita. Armar la tabla con las 45 filas cuenta ocho hogares dos veces y rompe el supuesto de independencia.

6.2 El test de independencia

Es el uso principal. La hipótesis nula afirma que las dos variables son independientes, en el sentido exacto de la sección 7.4 de la unidad 1: que conocer una no cambia la probabilidad de la otra.

Bajo esa hipótesis, la frecuencia esperada de cada celda sale de la probabilidad compuesta con independencia de la sección 7.5 de la unidad 1, y se reduce a una cuenta con los márgenes de la tabla:

$$\text{esperada} = (\text{total de la fila} \times \text{total de la columna}) / \text{total general}$$

Los grados de libertad son $(\text{filas} - 1) \times (\text{columnas} - 1)$: una vez fijados los márgenes, no todas las celdas pueden variar libremente. En una tabla de 2 por 3, alcanza con conocer dos celdas interiores de una misma fila para que las cuatro restantes queden determinadas por los márgenes.

El diagrama muestra una tabla de 4 filas y 5 columnas. Las celdas de los bordes (fila 1 y 4, columna 1 y 5) están coloreadas en naranja, representando los márgenes fijados. Las celdas interiores (filas 2 y 3, columnas 2, 3 y 4) están coloreadas en verde claro. En las celdas (2,3) y (3,3), hay una flecha vertical doble, indicando que estas dos celdas son las únicas libres que determinan el resto de la tabla interior.

Figura 6. Con los márgenes fijados, dos celdas alcanzan para que las otras cuatro queden determinadas.

6.3 La tabla del relevamiento

La sección 7.4 de la unidad 1 comparó la proporción de hogares con cobertura de salud entre los 27 hogares con dato y los 7 de Córdoba con dato, encontró 0,519 contra 0,429, y escribió: "Con 7 casos en una celda, esa diferencia también podría ser casualidad del muestreo, y decidir si lo es requiere un test de independencia, que llega al final de la asignatura". Es este.

La tabla es la de la sección 6.5 de la unidad 1, sin la fila de los diez hogares sin dato:

	Concepción	Córdoba	Ramallo	Total
Con cobertura	5	3	6	14
Sin cobertura	3	4	6	13
Total	8	7	12	27

Las esperadas, con la fórmula de arriba. La primera celda es $14 \times 8 / 27 = 4,15$:

	Concepción	Córdoba	Ramallo
Con cobertura	4,15	3,63	6,22
Sin cobertura	3,85	3,37	5,78

H_0 : la localidad y la cobertura de salud son independientes

$\alpha = 0,05$

$\chi^2 = 0,6067$ $gl = (2 - 1) \times (3 - 1) = 2$

valor crítico = 5,9915

$p = 0,7384$

No se rechaza H_0 . Las observadas se parecen mucho a las esperadas: las que más se apartan son las dos celdas de Concepción, por 0,85 cada una.

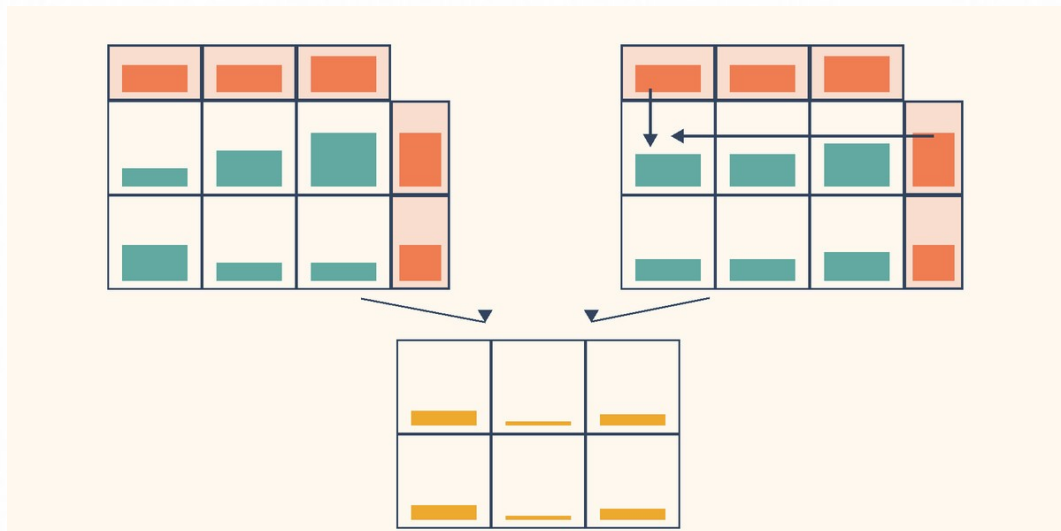


Figura 7. La tabla de la derecha no se observó: sale de los márgenes. El test mide celda por celda cuánto se apartan las dos primeras.

6.4 Las condiciones, y por qué acá no se cumplen

El estadístico sigue una chi cuadrado de manera aproximada, y la aproximación necesita que las frecuencias esperadas no sean demasiado chicas. La regla más citada pide que todas las esperadas sean 5 o más, y una versión más permisiva acepta que hasta el 20% de las celdas estén por debajo de 5, siempre que ninguna baje de 1.

En la tabla de esperadas de la sección anterior, cuatro de las seis celdas están por debajo de 5, y la más chica es 3,37. Con 27 casos repartidos en seis celdas no alcanza, ni para la regla estricta ni para la permisiva.

Así que la respuesta honesta a la pregunta de la unidad 1 no es "las dos variables son independientes". Es esta: **con 27 hogares no se puede decidir**. El test no encuentra evidencia contra la independencia. Su valor p aproximado no es confiable con esas esperadas, y además con 27 hogares el test tiene poca potencia: no detectaría una asociación moderada aunque existiera.

Un test que no rechaza y además no cumple sus condiciones no aporta evidencia en ninguna dirección. Es el caso más claro de la sección 2.2 de la unidad 7: no rechazar no es aceptar, y acá ni siquiera se puede leer el no rechazo como un dato débil a favor.

Tres salidas cuando las esperadas quedan chicas. Juntar categorías, si el problema lo admite: comparar Córdoba contra el resto reduce la tabla a 2 por 2, aunque acá tampoco alcanza, porque la esperada más chica sigue en 3,37. Conseguir más casos, que es la única salida para ganar potencia. O usar un test exacto, que calcula la probabilidad sin aproximar y no está en el programa.

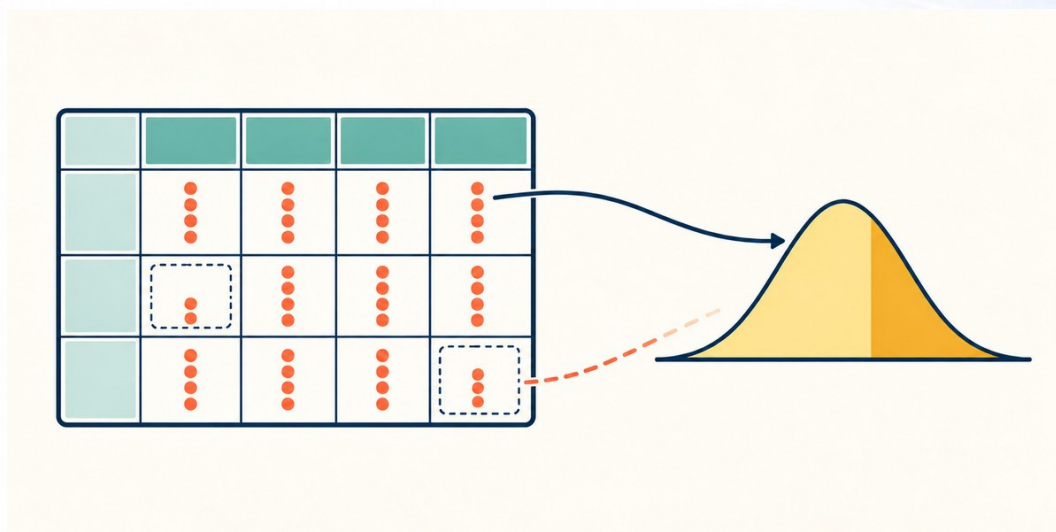


Figura 8. El estadístico se calcula igual sobre las celdas flacas. Lo que no llega es la distribución con la que se lo compara.

6.5 El test de bondad de ajuste

El segundo uso del mismo estadístico. Acá hay una sola variable, y las frecuencias esperadas no salen de los márgenes sino de una distribución propuesta.

Sobre el relevamiento: los 37 hogares se reparten en 15, 11 y 11 entre Ramallo, Córdoba y Concepción. Si el operativo hubiera querido repartirse parejo, se esperarían 12,33 en cada una.

H_0 : los hogares se reparten por igual entre las tres localidades

$\alpha = 0,05$

$\chi^2 = 0,8649$ $gl = 3 - 1 = 2$

valor crítico = 5,9915

$p = 0,6489$

No se rechaza H_0 . El reparto observado es compatible con uno parejo.

Los grados de libertad son $k - 1$, donde k es la cantidad de categorías. Si la distribución propuesta tuviera parámetros estimados con los mismos datos, se resta uno más por cada parámetro estimado.

7. LOS CUATRO TESTS, JUNTOS

Test	Qué compara	Equivalente paramétrico	Distribución	Grados de libertad
Mann-Whitney	dos grupos independientes	t de diferencia de medias	normal, con n grande	—
Wilcoxon	dos mediciones apareadas	t apareado	normal, con n grande	—
Kruskal-Wallis	tres grupos o más	análisis de varianza	chi cuadrado, aproximada	grupos - 1
Chi cuadrado	dos variables cualitativas	—	chi cuadrado, aproximada	(filas-1) (columnas-1) o k-1

La última fila se sale del esquema. Los tres primeros son la versión de rangos de un test que ya existía. El chi cuadrado **no es la versión de rangos de ninguno**, porque trabaja con variables que no se pueden ordenar. Eso no quiere decir que no tenga parientes paramétricos: en una tabla de 2 por 2, el chi cuadrado de independencia es exactamente el cuadrado del test de diferencia de proporciones con la proporción combinada, si el chi cuadrado se calcula sin corrección por continuidad. Ese test no está en la sección 6 de la unidad 7, pero sale del mismo lugar que el test de la proporción de esa sección.

Y los resultados de la unidad, para tenerlos juntos:

Test	Estadístico	p	Decisión
Mann-Whitney, Ramallo contra Córdoba	$U = 80,0$	0,8911	no se rechaza
Wilcoxon, las ocho revisitas	$W = 0$	0,0078	se rechaza
Kruskal-Wallis, tres localidades	$H = 2,3524$	0,3084	no se rechaza
Chi cuadrado, localidad y cobertura	$\chi^2 = 0,6067$	0,7384	no se rechaza, y no cumple sus condiciones

8. LO QUE QUEDA PLANTEADO

Es la última unidad, y esto es lo que quedó afuera.

Los intervalos de confianza no paramétricos existen. Todo lo de esta unidad son tests, y también se pueden construir intervalos para una mediana o para una diferencia de medianas. La regla de la sección 3.3 de la unidad 7 —informar el intervalo junto con el valor p — sigue valiendo, y las fórmulas quedan fuera del programa.

Hay más de dos variables. La regresión múltiple de la sección 9 de la unidad 8 fue lo único que la asignatura vio de eso. El análisis multivariado, la clasificación y los métodos de agrupamiento son de las asignaturas que siguen.

El bootstrap y las pruebas de permutación resuelven por simulación lo mismo que esta unidad resuelve por rangos. Las pruebas de permutación sirven incluso con muestras chicas; el bootstrap necesita una muestra razonablemente grande. La herramienta para entenderlos ya está: es la simulación de la sección 3.2 de la unidad 6.

Lo que no cambia con el método es lo que la asignatura viene pidiendo desde la sección 6.5 de la unidad 1 y la 4.4 de la unidad 5: declarar sobre qué casos se calculó, con qué margen y bajo qué supuestos.

9. DIEZ ERRORES FRECUENTES

- 1. Usar un test no paramétrico para evitar mirar los datos.** El gráfico y la descripción van igual. Los rangos no arreglan un valor mal cargado ni un faltante mal tratado.
- 2. Creer que "no paramétrico" es "sin supuestos".** Siguen exigiendo observaciones independientes, y los de las secciones 3 a 5 exigen que la variable se pueda ordenar.
- 3. Aplicar Mann-Whitney a muestras apareadas.** Si las dos mediciones son sobre las mismas unidades, va Wilcoxon. Es el mismo error 8 de la unidad 7, del otro lado.
- 4. Informar una media junto a un test de rangos.** Si el test compara medianas, el descriptivo que lo acompaña es la mediana. En Ramallo y Córdoba, la media y la mediana ordenan al revés.
- 5. Leer el chi cuadrado sin mirar las esperadas.** Con cuatro celdas de seis por debajo de 5, el valor p no se puede interpretar.
- 6. Armar la tabla de contingencia con filas repetidas, o con porcentajes.** El archivo tiene 45 filas y 37 hogares. Cada hogar entra una sola vez, y el estadístico se calcula sobre conteos.
- 7. Concluir de un chi cuadrado que no rechaza que las variables son independientes.** No rechazar no es aceptar, y menos cuando el test no cumple sus condiciones.
- 8. Leer un Kruskal-Wallis que rechaza como si señalara qué grupo difiere.** Dice que hay alguna diferencia, no cuál.
- 9. Elegir el test después de ver cuál da significativo.** Es la misma familia que los errores 4, 5 y 9 de la unidad 7, y con dos conjuntos de tests disponibles se vuelve más fácil de cometer. Cuál se usa se decide por los supuestos, antes.
- 10. No decir de qué tamaño es la diferencia cuando el test rechaza.** El valor p no dice el tamaño, ni acá ni en la unidad 7.